

LASTENHEFT

AUDI Climate Cube

Offline-Messdatenerfassung und LoRa-Übertragung für Climate Cubes

Version 0.2

Stand: 12.08.2026

Status: Entwurf zur fachlichen Prüfung - nicht freigegeben

Bearbeiter: Immanuel Mauch

Inhaltsübersicht

1. Zweck Des Dokuments
2. Freigabe Und Änderungsstand
3. Ausgangssituation
4. Zielbestimmung
5. Stakeholder Und Rollen
6. Produkteinsatz
7. Funktionale Anforderungen
8. Messdaten
9. Nicht-Funktionale Anforderungen
10. Randbedingungen
11. Liefergegenstände
12. Fachliche Abnahme

13. Freigabevermerk

1. Zweck Des Dokuments

Dieses Lastenheft beschreibt aus fachlicher Sicht, was das Climate-Cube-System leisten soll und wozu die Funktionen benötigt werden. Es legt noch nicht fest, wie die Software intern aufgebaut oder implementiert wird.

Grundlage sind:

- die bisherigen Informationen von Herrn Schnabel,
- der bereitgestellte Climate-Cube-Prototyp,
- die am 11.08.2026 untersuchte Hardware,
- der erfolgreiche isolierte LoRa-Ping-Pong-Test,
- noch offene Abstimmungen, die in diesem Dokument ausdrücklich als offen markiert sind.

Das zugehörige Pflichtenheft beschreibt nach fachlicher Prüfung dieses Lastenhefts die geplante technische Umsetzung.

2. Freigabe Und Änderungsstand

Rolle | Person / Stelle | Aufgabe | Status

Rolle: fachlicher Ansprechpartner | Person / Stelle: Herr Schnabel | Aufgabe: Anforderungen prüfen, priorisieren und fachlich freigeben | Status: offen

Rolle: betreuender Professor | Person / Stelle: Herr Heym | Aufgabe: wissenschaftliche und methodische Begleitung | Status: Zuordnung nach aktuellem Informationsstand

Rolle: Bearbeiter | Person / Stelle: Immanuel Mauch | Aufgabe: Lastenheft pflegen und offene Punkte einarbeiten | Status: in Bearbeitung

Eine Freigabe ist erst erfolgt, wenn die offenen Muss-Entscheidungen geklärt und die freigegebene Version mit Datum dokumentiert wurde.

3. Ausgangssituation

Climate Cubes erfassen Umweltdaten. Die Geräte sollen auch an abgelegenen Einsatzorten ohne verlässliche Kommunikationsinfrastruktur betrieben werden können. Als Beispiel wurde ein Einsatz in Peru genannt. LoRaWAN kann deshalb nicht vorausgesetzt werden.

Nach bisheriger Vorgabe sollen mehrere als Slave betriebene Climate Cubes ihre Messdaten regelmäßig erfassen, lokal sichern und direkt per LoRa an einen Master Climate Cube übertragen. Der Master soll die Daten mehrerer Slaves zentral speichern.

Am 11.08.2026 wurden zwei Raspberry Pi Pico 2 W mit CircuitPython 10.2.1 und Waveshare-SX1262-LoRa-Hardware untersucht. Die direkte bidirektionale LoRa-Kommunikation wurde in einem isolierten Test nachgewiesen. Dieser Test ist eine technische Voruntersuchung und ersetzt keine fachliche Freigabe des Gesamtsystems.

4. Zielbestimmung

4.1 Muss-Ziele

ID | Ziel

ID: LZ-M-01 | Ziel: Ein Slave erfasst die festgelegten Umweltdaten in einem vorgesehenen Rhythmus von 15 Minuten.

ID: LZ-M-02 | Ziel: Ein Slave speichert seine eigenen Messdaten für mindestens ein Jahr lokal als Ausfallsicherung.

ID: LZ-M-03 | Ziel: Ein Slave überträgt jeden erzeugten Messdatensatz ohne LoRaWAN direkt per LoRa an einen Master; eine zeitliche Verzögerung der Übertragung ist zulässig.

ID: LZ-M-04 | Ziel: Ein Master empfängt und speichert die Daten mehrerer Slaves zentral.

ID: LZ-M-05 | Ziel: Jeder Datensatz enthält einen genauen Zeitstempel des zugehörigen Messzeitpunkts.

ID: LZ-M-06 | Ziel: Das System funktioniert ohne Internet, Mobilfunk, WLAN und LoRaWAN-Infrastruktur.

ID: LZ-M-07 | Ziel: Herkunft und Vollständigkeit gespeicherter Datensätze sind nachvollziehbar.

ID: LZ-M-08 | Ziel: Anforderungen, Entwurf, Implementierung und Tests werden nachvollziehbar dokumentiert.

ID: LZ-M-09 | Ziel: Der Master bestätigt eine Übertragung erst nach erfolgreicher zentraler Speicherung; unbestätigte Datensätze bleiben am Slave für eine spätere Übertragung erhalten.

4.2 Soll-Ziele

ID | Ziel

ID: LZ-S-01 | Ziel: Ein Master soll für ungefähr zehn Slaves ausgelegt sein.

ID: LZ-S-02 | Ziel: Funk-, Sensor- und Speicherfehler sollen erkennbar dokumentiert werden.

ID: LZ-S-03 | Ziel: Fehlende oder doppelte Datensätze sollen erkennbar sein.

ID: LZ-S-04 | Ziel: Konfiguration und Datenausgabe sollen ohne Quellcodeänderung je Geräterolle nachvollziehbar sein.

ID: LZ-S-05 | Ziel: Die Software soll später um weitere Messwerte oder Geräte erweiterbar sein.

ID: LZ-S-06 | Ziel: Messdaten sollen bei technischer Umsetzbarkeit über andere Slaves an den Master weitergeleitet werden können.

4.3 Kann-Ziele

ID | Ziel

ID: LZ-K-02 | Ziel: Bodenfeuchte und Bodentemperatur können als optionale Messgrößen erfasst werden.

ID: LZ-K-03 | Ziel: Zusätzliche Diagnose- oder Wartungsdaten können gespeichert werden.

4.4 Abgrenzung

Nicht Bestandteil des derzeit bestätigten Kernauftrags sind:

- LoRaWAN-Betrieb,
- Cloud- oder Internetanbindung,
- eine Webplattform oder grafische Auswertungsoberfläche,
- ein vollautomatisches dynamisches Mesh-Netz mit beliebig vielen Weiterleitungsstufen; die begrenzte Weiterleitung über andere Slaves bleibt ein Soll-Ziel,
- die Batteriespannung als priorisierter Messwert,
- Bodensensoren als verpflichtender Bestandteil des Kernsystems.

5. Stakeholder Und Rollen

5.1 Projektrollen

Rolle | Interesse / Verantwortung

Rolle: fachlicher Auftraggeber beziehungsweise Ansprechpartner | Interesse / Verantwortung: legt fachliche Ziele, Messumfang, Prioritäten und Abnahmekriterien fest

Rolle: betreuender Professor | Interesse / Verantwortung: begleitet Vorgehen, Dokumentation und wissenschaftliche Einordnung

Rolle: Entwickler | Interesse / Verantwortung: spezifiziert, entwirft, implementiert, testet und dokumentiert das System

Rolle: spätere Betreiber | Interesse / Verantwortung: installieren, konfigurieren und warten die Climate Cubes

Rolle: Datenauswerter | Interesse / Verantwortung: entnehmen gespeicherte Daten und müssen sie eindeutig interpretieren können

Die genaue organisatorische Zuordnung von Auftraggeber, Eigentümer und Freigabeberechtigten ist noch schriftlich zu bestätigen.

5.2 Systemrollen

Eine Systemrolle beschreibt das Verhalten eines Geräts oder einer Person im Betrieb.

Systemrolle | Erwartete Fähigkeiten

Systemrolle: Slave Climate Cube | Erwartete Fähigkeiten: Messwerte erfassen, Datensatz bilden, lokal sichern, an Master senden und Fehler festhalten

Systemrolle: Master Climate Cube | Erwartete Fähigkeiten: mehrere Slaves unterscheiden, Pakete empfangen, prüfen, den Messzeitbezug erhalten und zentral speichern

Systemrolle: Betreiber / Installateur | Erwartete Fähigkeiten: Geräterolle und Kennung festlegen, Zeitreferenz einstellen beziehungsweise prüfen, Funkkonfiguration prüfen und gespeicherte Daten entnehmen

Systemrolle: Datenauswerter | Erwartete Fähigkeiten: Dateien einem Master und Slave zuordnen sowie Felder, Einheiten, Zeitbezug und Fehlerstatus verstehen

6. Produkteinsatz

6.1 Einsatzbereiche

- stationäre Umweltmessungen,
- abgelegene Standorte ohne Kommunikationsinfrastruktur,
- mehrere räumlich verteilte Slave-Geräte mit einem zentralen Master,
- langfristige Speicherung für eine spätere wissenschaftliche Auswertung.

6.2 Betriebsbedingungen

- dauerhafter beziehungsweise langandauernder Akkubetrieb ist vorgesehen,
- Funkverbindungen können zeitweise ausfallen,
- ein manueller Zugriff auf die SD-Karten ist möglich, aber nicht jederzeit,
- ein Internetzugang darf nicht erforderlich sein,
- die genaue Temperatur-, Feuchte- und Schutzklasse der Gehäuse ist noch nicht spezifiziert.

6.3 Benutzerkenntnisse

Betreiber sollen die Geräte anhand einer Betriebs- und Konfigurationsanleitung einrichten können. Datenauswerter sollen die gespeicherten Dateien ohne Kenntnis des Quellcodes interpretieren können.

7. Funktionale Anforderungen

7.1 Messung Und Datensatz

ID | Priorität | Anforderung | Fachliches Abnahmekriterium

ID: LH-F-001 | Priorität: Muss | Anforderung: Ein Slave erzeugt regelmäßig einen Messdatensatz. | Fachliches Abnahmekriterium: Im vorgesehenen Betrieb entsteht je Messzyklus ein nachvollziehbarer Datensatz.

ID: LH-F-002 | Priorität: Muss | Anforderung: Der vorgesehene Messrhythmus beträgt 15 Minuten; jeder Datensatz trägt den genauen Zeitpunkt seiner Messung. | Fachliches Abnahmekriterium: Der gespeicherte Messzeitstempel

entspricht dem tatsächlichen Messzeitpunkt innerhalb der noch festzulegenden Genauigkeit.

ID: LH-F-003 | Priorität: Muss | Anforderung: Ein Datensatz enthält alle neun bestätigten SEN66-Messgrößen aus Abschnitt 8.1. | Fachliches Abnahmekriterium: Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, CO₂, PM₁, PM_{2.5}, PM₄, PM₁₀, VOC-Index und NO_x-Index sind vorhanden oder eindeutig als fehlend markiert.

ID: LH-F-004 | Priorität: Muss | Anforderung: Fehlende Messwerte bleiben als fehlend erkennbar. | Fachliches Abnahmekriterium: Ein Teilausfall wird nicht als gültiger Zahlenwert ausgegeben.

7.2 Lokale Speicherung Am Slave

ID | Priorität | Anforderung | Fachliches Abnahmekriterium

ID: LH-F-010 | Priorität: Muss | Anforderung: Jeder Slave speichert seine eigenen Messdatensätze für mindestens ein Jahr lokal auf SD-Karte. | Fachliches Abnahmekriterium: Bei einem 15-Minuten-Messrhythmus können mindestens 35.040 aufeinanderfolgende Datensätze ohne Überschreiben gespeichert werden.

ID: LH-F-011 | Priorität: Muss | Anforderung: Bereits gespeicherte Messdaten dürfen beim Neustart nicht unbeabsichtigt überschrieben werden. | Fachliches Abnahmekriterium: Ein Neustart erhält vorhandene Dateien beziehungsweise Datensätze.

ID: LH-F-012 | Priorität: Soll | Anforderung: Fehler beim lokalen Speichern werden sichtbar dokumentiert. | Fachliches Abnahmekriterium: Ein Schreibfehler ist nach dem Betrieb nachvollziehbar.

7.3 LoRa-Übertragung

ID | Priorität | Anforderung | Fachliches Abnahmekriterium

ID: LH-F-020 | Priorität: Muss | Anforderung: Ein Slave überträgt jeden im 15-Minuten-Messrhythmus erzeugten Datensatz per LoRa Peer-to-Peer an den Master; der genaue Übertragungszeitpunkt ist nicht kritisch. | Fachliches Abnahmekriterium: Der Master empfängt den zuvor lokal gesicherten Datensatz mit unveränderten fachlichen Werten und unverändertem Messzeitbezug.

ID: LH-F-021 | Priorität: Muss | Anforderung: LoRaWAN wird für den Datenweg nicht vorausgesetzt. | Fachliches Abnahmekriterium: Der vollständige Ablauf funktioniert ohne LoRaWAN-Gateway.

ID: LH-F-022 | Priorität: Muss | Anforderung: Master und Slave verwenden eine kompatible, dokumentierte Funkkonfiguration. | Fachliches Abnahmekriterium: Beide Rollen kommunizieren mit demselben freigegebenen Parametersatz.

ID: LH-F-023 | Priorität: Muss | Anforderung: Der Master sendet eine Empfangsbestätigung erst, nachdem ein gültiger Datensatz erfolgreich auf seiner SD-Karte gespeichert wurde. | Fachliches Abnahmekriterium: Bei Empfang ohne erfolgreiche zentrale Speicherung wird kein Erfolgs-ACK gesendet.

ID: LH-F-024 | Priorität: Soll | Anforderung: Ein Slave kann Messdaten eines anderen Slaves empfangen und in Richtung Master weiterleiten, sofern die Mesh-Erweiterung technisch umsetzbar ist. | Fachliches Abnahmekriterium: In einem freigegebenen Testszenario erreicht ein Datensatz den Master über mindestens einen Zwischen-Slave; eine begründete Nichtumsetzung wird dokumentiert.

ID: LH-F-025 | Priorität: Muss | Anforderung: Der Slave markiert einen Datensatz erst nach einem passenden ACK als erfolgreich übertragen; ohne ACK bleibt er lokal als ausstehend erhalten und wird später erneut gesendet. | Fachliches Abnahmekriterium: Ein fehlendes ACK führt weder zum Löschen noch zur Erfolgsmarkierung des Datensatzes.

7.4 Masterbetrieb

ID | Priorität | Anforderung | Fachliches Abnahmekriterium

ID: LH-F-030 | Priorität: Muss | Anforderung: Der Master empfängt Messdaten mehrerer Slaves. | Fachliches Abnahmekriterium: Datensätze verschiedener Slaves werden korrekt unterschieden.

ID: LH-F-031 | Priorität: Soll | Anforderung: Der Master ist konzeptionell für ungefähr zehn Slaves ausgelegt. | Fachliches Abnahmekriterium: Datenmodell und Ablauf besitzen keine feste Grenze unterhalb von zehn Slaves.

ID: LH-F-032 | Priorität: Muss | Anforderung: Der Master prüft empfangene Datensätze vor der regulären Speicherung. | Fachliches Abnahmekriterium: Ungültige oder nicht unterstützte Pakete werden nicht still als gültige Messung gespeichert.

ID: LH-F-033 | Priorität: Muss | Anforderung: Der Master speichert gültige Messdaten zentral auf SD-Karte und ist für ein Jahr Datenaufkommen ausgelegt. | Fachliches Abnahmekriterium: Die zentrale Ablage enthält Messwerte und Herkunftsinformationen; für zehn Slaves sind mindestens 350.400 Datensätze speicherbar.

ID: LH-F-034 | Priorität: Muss | Anforderung: Der Master speichert den genauen Messzeitstempel jedes Datensatzes; ein zusätzlicher Empfangszeitstempel ist optional. | Fachliches Abnahmekriterium: Der zentral gespeicherte

Messzeitstempel bezeichnet den Messzeitpunkt und nicht lediglich Empfang oder Speicherung.

ID: LH-F-035 | Priorität: Soll | Anforderung: Der Master speichert Empfangsinformationen, sofern diese für die Bewertung benötigt werden. | Fachliches Abnahmekriterium: RSSI, SNR oder Empfangsstatus sind entsprechend der freigegebenen Struktur vorhanden.

7.5 Konfiguration Und Datenentnahme

ID | Priorität | Anforderung | Fachliches Abnahmekriterium

ID: LH-F-040 | Priorität: Muss | Anforderung: Master und Slaves besitzen eindeutige, dokumentierte Rollen und Kennungen. | Fachliches Abnahmekriterium: Ein Datenauswerter kann jeden Datensatz einem Gerät zuordnen.

ID: LH-F-041 | Priorität: Muss | Anforderung: Die für Messzeitstempel verwendete Zeitreferenz kann vor dem Einsatz eingestellt, synchronisiert beziehungsweise geprüft werden. | Fachliches Abnahmekriterium: Vorgehen, Zeitquelle und verwendete Zeitzone sind dokumentiert und reproduzierbar.

ID: LH-F-042 | Priorität: Muss | Anforderung: Gespeicherte Daten können ohne Spezialinfrastruktur entnommen werden. | Fachliches Abnahmekriterium: Dateien sind über SD-Karte oder einen freigegebenen lokalen Weg lesbar.

ID: LH-F-043 | Priorität: Muss | Anforderung: Datenformat und Einheiten sind dokumentiert. | Fachliches Abnahmekriterium: Eine gespeicherte Datei kann ohne Quellcodeanalyse interpretiert werden.

8. Messdaten

8.1 Verbindliche SEN66-Messgrößen

Auf der untersuchten Hardware war ein SEN66 angeschlossen. Nach fachlicher Bestätigung vom 12.08.2026 müssen alle folgenden im Bestandscode ausgelesenen SEN66-Werte gespeichert und übertragen werden:

- Lufttemperatur,
- relative Luftfeuchtigkeit,
- CO2,
- PM1,
- PM2.5,
- PM4,
- PM10,
- VOC-Index,
- NOx-Index.

8.2 Optionale Messquellen

Bodenfeuchte und Bodentemperatur sind nach fachlicher Rückmeldung vom 12.08.2026 optionale Messgrößen und keine Muss-Anforderungen. Beim Hardwaretermin standen keine funktionsfähig angeschlossenen Bodensensoren für einen Test zur Verfügung.

Nur falls diese optionale Funktion umgesetzt wird, sind zu klären:

- welche konkreten Sensoren verwendet werden,
- welche Einheiten und Kalibrierverfahren gelten,
- welche GPIOs beziehungsweise Anschlüsse vorgesehen sind,
- wie fehlende Bodensensoren behandelt werden.

9. Nicht-Funktionale Anforderungen

ID | Priorität | Anforderung | Nachweis

ID: LH-NF-001 | Priorität: Muss | Anforderung: Offline-Fähigkeit | Nachweis: Systemtest ohne Internet, WLAN,

Mobilfunk und LoRaWAN

ID: LH-NF-002 | Priorität: Muss | Anforderung: Datenzuverlässigkeit | Nachweis: Lokale Slave-Daten bleiben bei Funkunterbrechung erhalten

ID: LH-NF-003 | Priorität: Muss | Anforderung: Nachvollziehbarkeit | Nachweis: Kennung, Zeitbezug, Datenformat, Einheiten und Status sind dokumentiert

ID: LH-NF-004 | Priorität: Soll | Anforderung: Robustheit | Nachweis: Definierte Reaktion auf Sensor-, SD-, Funk- und Neustartfehler

ID: LH-NF-005 | Priorität: Soll | Anforderung: Wartbarkeit | Nachweis: Messung, Speicherung, Protokoll und Rollensteuerung sind nachvollziehbar getrennt

ID: LH-NF-006 | Priorität: Soll | Anforderung: Erweiterbarkeit | Nachweis: Neue Messwerte oder Slaves können ohne vollständigen Neuentwurf ergänzt werden

ID: LH-NF-007 | Priorität: Soll | Anforderung: Energieeffizienz | Nachweis: Mess- und Funkaktivität werden auf den notwendigen Umfang begrenzt

ID: LH-NF-008 | Priorität: Muss | Anforderung: Reproduzierbarkeit | Nachweis: Softwarestand, Konfiguration und Testbedingungen sind versioniert dokumentiert

ID: LH-NF-009 | Priorität: Muss | Anforderung: Funkkonformität | Nachweis: Frequenz, Sendeleistung und Sendeverhalten werden vor Feldeinsatz für den Einsatzort freigegeben

ID: LH-NF-010 | Priorität: Muss | Anforderung: Speicherkapazität | Nachweis: Slave- und Master-SD besitzen Kapazität für mindestens ein Jahr Messdaten zuzüglich festgelegter Sicherheitsreserve

10. Randbedingungen

ID | Randbedingung | Status

ID: LH-R-001 | Randbedingung: Programmiersprache Python | Status: vorgegeben

ID: LH-R-002 | Randbedingung: Zielhardware Raspberry Pi Pico 2 W mit RP2350A | Status: am 11.08.2026 nachgewiesen

ID: LH-R-003 | Randbedingung: CircuitPython 10.2.1 war auf beiden Testgeräten installiert | Status: nachgewiesen

ID: LH-R-004 | Randbedingung: Waveshare Pico-LoRa-SX1262-868M | Status: laut Projektvorgabe und Funktionstest

ID: LH-R-005 | Randbedingung: direkte LoRa-Peer-to-Peer-Kommunikation | Status: vorgegeben und technisch voruntersucht

ID: LH-R-006 | Randbedingung: kein LoRaWAN als erforderlicher Betriebsweg | Status: vorgegeben

ID: LH-R-007 | Randbedingung: lokale SD-Karten an Slaves und Master | Status: fachlich vorgesehen; konkrete Master-Ausführung noch zu bestätigen

ID: LH-R-008 | Randbedingung: Praktikumszeitraum 03.08.2026 bis 06.12.2026 | Status: laut Vertrag

11. Liefergegenstände

Zum Projektabschluss werden mindestens erwartet:

1. freigegebenes Lastenheft,
2. freigegebenes beziehungsweise abgestimmtes Pflichtenheft,
3. dokumentierte Systemrollen und Use Cases,
4. versionierter Quellcode für die vereinbarten Master- und Slave-Funktionen,
5. Konfigurations- und Betriebsanleitung,
6. dokumentiertes Daten- und Funkprotokoll,
7. Testkonzept, Testprotokolle und Testergebnisse,
8. Architektur- und Entscheidungsdokumentation,
9. fortlaufendes Projekttagbuch,
10. abschließendes wissenschaftliches Paper im vereinbarten Format,
11. reproduzierbarer Demonstrationsstand.

12. Fachliche Abnahme

Die fachliche Abnahme soll auf freigegebenen Testszenarien beruhen. Mindestens vorgesehen sind:

ID | Abnahmeszenario

ID: LA-01 | Abnahmeszenario: Ein Slave erzeugt, speichert und überträgt einen vollständigen Messdatensatz.

ID: LA-02 | Abnahmeszenario: Der Master empfängt, prüft, zeitlich referenziert und speichert den Datensatz.

ID: LA-03 | Abnahmeszenario: Bei nicht erreichbarem Master bleiben die Daten auf dem Slave erhalten.

ID: LA-04 | Abnahmeszenario: Datensätze mehrerer Slaves werden korrekt unterschieden.

ID: LA-05 | Abnahmeszenario: Neustart, fehlende SD-Karte, ungültiges Funkpaket und fehlender Sensor führen zu definiertem Verhalten.

ID: LA-06 | Abnahmeszenario: Datenformat, Konfiguration und Softwarestand sind anhand der Dokumentation reproduzierbar.

ID: LA-07 | Abnahmeszenario: Der Master sendet erst nach erfolgreicher zentraler Speicherung ein ACK; ohne ACK bleibt der Datensatz am Slave ausstehend.

ID: LA-08 | Abnahmeszenario: Die nachgewiesene Speicherkapazität reicht je Slave und am Master für mindestens ein Jahr Datenaufkommen mit Sicherheitsreserve.

Konkrete Toleranzen, Testdauer, Anzahl realer Slaves und Reichweitzenszenarien sind noch festzulegen.

13. Freigabevermerk

Version | Datum | Entscheidung | Person / Rolle | Bemerkung

Version: 0.1 | Datum: 11.08.2026 | Entscheidung: Entwurf erstellt | Person / Rolle: Immanuel Mauch | Bemerkung: fachliche Prüfung ausstehend

Version: 0.2 | Datum: 12.08.2026 | Entscheidung: fachliche Rückmeldungen zu Sensoren, Zeitbezug, Speicherung und ACK eingearbeitet | Person / Rolle: Immanuel Mauch | Bemerkung: zur fachlichen Prüfung